

אלגברה ליניארית להנדסה ומדעים תשפ"ד 2023-2024 תרגול 10

1 אופרטור אורתוגונלי

תזכורת:עבור מרחב אוקלידי V , אופרטור לינארי $T: V \rightarrow V$ נקרא אורתוגונלי אם לכל $u, v \in V$ מתקיים:

$$\langle v, u \rangle = \langle T(v), T(u) \rangle$$

טענה (מההרצאה): אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור אורתוגונלי, λ ע"ע של T , אז $\lambda = 1$ או $\lambda = -1$.

טענה (מההרצאה): אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור אורתוגונלי, אז כל וקטור מ- V_1 מאונך לכל וקטור מ- V_{-1} .

טענה: אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור אורתוגונלי כך שעבורו קיים בסיס מו"ע, אז עבורו קיים בסיס אורתונורמלי מו"ע.

הוכחה: מטענה קודמת הע"ע של T הם ± 1 , ומאחר ש- T ניתן ללכסון, $\dim(V_1) + \dim(V_{-1}) = \dim(V) = n$. יהי B_1 בסיס אורתונורמלי ל- V_1 ו- B_{-1} בסיס אורתונורמלי ל- V_{-1} .

נבחר את $B = B_1 \cup B_{-1}$. קבוצה מגודל n , ולכן מספיק להראות שכל האיברים בה מאונכים זה לזה ומאורך 1. מכך שהבסיסים הם אותונורמליים נובע שכל איברי B מאורך 1.

נותר להראות שכל זוג וקטורים ב- B מאונכים זה לזה. יהיו $\vec{b}_1, \vec{b}_2 \in B$. אם $b_1, b_2 \in B_1$ או $\vec{b}_1, \vec{b}_2 \in B_{-1}$, אז הם מאונכים זה לזה כי הם שני איברי בסיס אותונורמלי. אחרת, בה"כ $\vec{b}_1 \in B_1 \subseteq V_1$ ו- $\vec{b}_2 \in B_{-1} \subseteq V_{-1}$. מהטענה הקודמת הם מאונכים זה לזה, כנדרש.

2 מטריצות אורתוגונליות, ומטריצות אורתוגונליות מעל $\mathbb{R}^2$

הגדרה: מטריצה $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ נקראת אורתוגונלית כאשר עמודותיה מהוות בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^n$ עם המכפלה הסכלרית.

תזכורת: $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ אורתוגונלית אם"מ $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ המוגדרת ע"י $T(\vec{v}) = A\vec{v}$ היא העתקה אורתוגונלית.

טענה (מההרצאה): אם מטריצה $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ אורתוגונלית, אז $\det A = 1$ או $\det A = -1$. במקרה הראשון A מגדירה אופרטור סיבוב, במקרה השני A מגדירה אופרטור שיקוף, כלומר קיים ת"מ U של $\mathbb{R}^2$ מממד 1 כך שמתקיים $A\vec{v} = S_U(\vec{v})$ לכל $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$.

נרצה לתת אינטואיציה לטענה הנ"ל. תהי

$$A = \begin{pmatrix} | & | \\ A_1 & A_2 \\ | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix}$$

ו- $E = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ הבסיס הסטנדרטי. A אופרטור אותונורמלי, ולכן גם $A\vec{e}_2 = A_2 = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ ו- $A\vec{e}_1 = A_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ וקטורים המאונכים זה לזה, ומאורך 1. כלומר, הם על מעגל היחידה. נסמן ב- θ אז הזווית בין $\vec{e}_1$ ל- $A\vec{e}_1$, כלומר

$$A\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix}$$

כדי להקל על הציור נניח ש- $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$. בגלל ש- $A\vec{e}_1 \perp A\vec{e}_2$, נובע שהזווית בין $A\vec{e}_2$ לציר ה- x היא $\frac{\pi}{2} + \theta$ או $\frac{\pi}{2} - \theta$.

מקרה ראשון- הזווית היא $\frac{\pi}{2} + \theta$ (שרטוט 1): במקרה הזה A פועלת על איברי E ע"י סיבוב ב- θ , ומאחר ופועלת המטריצה על הבסיס מגדירה את A באופן יחיד, נקבל ש- A היא מטריצת הסיבוב:

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

במקרה זה הדטרמיננטה של A היא 1.

מקרה שני- הזווית היא $\frac{\pi}{2} - \theta$ (שרטוט 2): במקרה הזה:

$$A(e_2) = \begin{bmatrix} \cos(-\frac{\pi}{2} + \theta) \\ \sin(-\frac{\pi}{2} + \theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin(\theta) \\ -\cos(\theta) \end{bmatrix}$$

נראה ש- A פועלת על הבסיס כמו שיקוף בישר המיוצג ע"י זווית $\frac{\theta}{2}$ עם ציר ה- x , ונסיק כי היא מטריצת שיקוף. ואכן, נסמן $U = span \left\{ \begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix} \right\}$ ונקבל ש:

$$S_U(\vec{e}_1) = 2P_U(\vec{e}_1) - \vec{e}_1 = 2 \frac{\left(\begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right)}{1} \begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \cos^2(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2})\cos(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \frac{1+\cos(\theta)}{2} \\ \frac{\sin(\theta)}{2} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix} = A\vec{e}_1$$

-1

$$S_U(\vec{e}_2) = 2P_U(\vec{e}_2) - \vec{e}_2 = 2 \frac{\left(\begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)}{1} \begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \sin(\frac{\theta}{2})\cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin^2(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \frac{\sin(\theta)}{2} \\ \frac{1-\cos(\theta)}{2} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin(\theta) \\ -\cos(\theta) \end{bmatrix} = A\vec{e}_2$$

ולכן $A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$ (וזהו אכן מטריצת השיקוף בבסיס E). במקרה הזה הדטרמיננטה של A היא -1 .

הערה: ראינו בתרגול הקודם כי לכל $\vec{u} \in U$ ו- $\vec{v} \in U^\perp$ מתקיים ש: $S_U(\vec{u}) = \vec{u}$ ו- $S_U(\vec{v}) = -\vec{v}$. לכן המטריצה המתאימה ל- S_U היא מטריצה עם ע"ע $1, -1$ ו- U הוא הפרוש של הוקטור העצמי עם הע"ע 1 .

מסקנה: אם מטריצה $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ אורתוגונלית, אז $\det A = 1$ או $\det A = -1$. במקרה הראשון A מגדירה אופרטור סיבוב.

במקרה השני A מגדירה אופרטור שיקוף, כלומר קיים ת"מ U של $\mathbb{R}^2$ ממימד 1 כך שמתקיים $A\vec{v} = S_U(\vec{v})$ לכל $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$.

במקרה הזה, U נפרש ע"י הוקטור $\begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix}$ כש- $A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$. באופן שקול, $U = V_1$. **דוגמה:** נתונה $A = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}$. האם A

אורתוגונלית? אם כן, האם היא מתארת סיבוב או שיקוף? אם היא מתארת שיקוף מצאו בסיס של ת"מ U של $\mathbb{R}^2$ כך שמתקיים $Ax = S_U(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}^2$. בנוסף, אם A מטריצת שיקוף, מצאו את הזווית בין ציר השיקוף לכיוון החיובי של ציר ה- x . אם A מטריצת סיבוב, מצאו את זווית הסיבוב (נגדר כיוון השעון).

פתרון: תחילה-

$$\left(\begin{bmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}\right) = 0, \quad \left\| \begin{bmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \left\| \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ -1/2 \end{bmatrix} \right\| = 1$$

ולכן המטריצה אורתוגונלית. נחשב את הדטרמיננטה ונקבל:

$$\det(A) = -\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -1$$

ולכן A מטריצת שיקוף. כדי למצוא את ציר השיקוף נשתמש בהערה, ונמצא בסיס למרחב העצמי של הע"ע 1 . תחילה נחשב:

$$p_A(x) = \det(A - xI_2) = \det\begin{pmatrix} 1/2 - x & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 - x \end{pmatrix} = -(1/2 - x)(1/2 + x) - \frac{3}{4} = x^2 - 1$$

ואכן הע"ע הם ± 1 , כמו שצוין בהערה. נמצא בסיס למרחב העצמי עם הע"ע 1 :

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} \frac{1}{2}x_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}x_2 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \iff x_1 = \sqrt{3}x_2$$

ולכן $U = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ ו- $S_U = A$.

כדי למצוא את הזווית בין U לכיוון החיובי של ציר ה- x ניזכר במסקנה: אם A מטריצת שיקוף מגדול 2 , אז A מהצורה $A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$ וציר השיקוף שלה הוא

$$\text{span}\left\{\begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix}\right\}$$

לכן, $\theta = \arccos(0.5) \in \left\{\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$ נשים לב שמתקיים

$$\sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin(\frac{5\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

ולכן $\theta = \frac{\pi}{3}$ והזווית בין U לציר ה- x היא חצי מהזווית הנ"ל, כלומר $\frac{\pi}{6}$.

דוגמה 2: נתונה $A = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$. האם A אורתוגונלית? אם כן, האם היא מתארת סיבוב או שיקוף? אם היא מתארת שיקוף מצאו בסיס של ת"מ U של $\mathbb{R}^2$ כך

שמתקיים $Ax = S_U(x)$ לכל $x \in U$.

בנוסף, אם A מטריצת שיקוף, מצאו את הזווית בין ציר השיקוף לכיוון החיובי של ציר ה- x . אם A מטריצת סיבוב, מצאו את זווית הסיבוב (נגדר כיוון השעון).

פתרון: תחילה-

$$\left(\begin{bmatrix} 1/2 \\ -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}\right) = 0, \quad \left\| \begin{bmatrix} 1/2 \\ -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \left\| \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} \right\| = 1$$

ולכן המטריצה אורתוגונלית. נחשב את הדטרמיננטה ונקבל:

$$\det(A) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

כלומר A מטריצת סיבוב. לבסוף, זווית הסיבוב היא $\arccos(0.5) \in \left\{\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$. כעת, נשים לב שמתקיים

$$\sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin(\frac{5\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

ולכן זווית הסיבוב שתתאים לעמודה הראשונה היא $\frac{5\pi}{3}$.

הערה: כמו שראינו, לא מספיק לקחת את $\arccos(a_{1,1})$, מאחר שיש שתי אופציות (אחת מהן היא זווית $\alpha \in [0, \pi]$ והשנייה היא הזווית $2\pi - \alpha$, כמו שניתן לראות במעגל היחידה).

לכן, כדי לקבוע איזו זווית אנחנו צריכים, נתבונן ב- $a_{2,1}$. אם ערכו אי שלילי, אז הזווית שלנו היא בקטע $[0, \pi]$, כלומר היא פשוט $\arccos(a_{1,1})$. אחרת, נצטרך לקחת את הזווית $2\pi - \arccos(a_{1,1})$.